

서원고등학교		2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 극대와 극소				

1)함수 $f(x)=x^2+x+1$ 에 대하여 $\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 의

값은? [3.7점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

2)함수 $f(x)$ 가 음이 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$4x^2-8x+1\leq (x^2+2)f(x)\leq 4x^2+x+1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\rightarrow \infty}f(x)$ 의 값은? [3.8점]

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

3)함수 $f(x)=\begin{cases} \frac{x^2-3x+a}{x-1} & (x\neq 1) \\ b & (x=1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서

연속일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [3.9점]

- ① -3
- ② -2
- ③ -1
- ④ 0
- ⑤ 1

4) $\lim_{x\rightarrow 2}\frac{\sqrt{x+a}-b}{x^2-4}=\frac{1}{16}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는

상수이다.) [4점]

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 4

9) 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x-4)(x-3)(x+1) & (x \geq 2) \\ (x-2)(x+6) & (x < 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x+1)f(x-a)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10) 〈보기〉의 함수 중 $x = -1$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

————— 〈 보 기 〉 —————

ㄱ. $f(x) = (x+1)|x+1|$

ㄴ. $g(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & (x \geq -1) \\ 2x-4 & (x < -1) \end{cases}$

ㄷ. $h(x) = \begin{cases} \frac{2x^2+x-1}{x+1} & (x \neq -1) \\ 3 & (x = -1) \end{cases}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \{8f(x) - 2g(x)\} = 5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5g(x) - 4f(x)}{2g(x)}$ 의 값은? [4.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$$

를 만족시키고 $f'(3) = -3$ 일 때, $f'(-1)$ 의 값은? [4.8점]

- ① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

13) 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(-2)=a+1$, $f(1)=a+3$ 을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=2x^3+1$ 이 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수는? [4.9점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

14) 함수 $f(x)=x^2-4x+6$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 정수 k 의 최댓값과 최솟값의 합은? [5.1점]

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-4)^2}{\{f(x)\}^2 + k\left(x - \frac{5}{2}\right)f(x)}$$

의 값이 존재한다.

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

15) $f(-2)=3$ 인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)g(x)-6}{x+2} = -4$
(나) $g(0)=g'(0)$

$f'(-2)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16) 함수

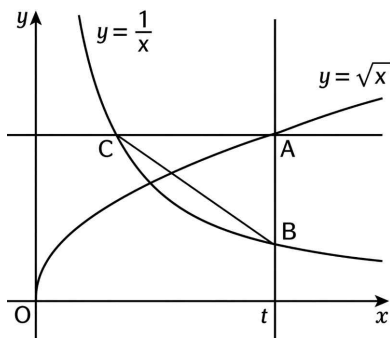
$$f(x) = \begin{cases} |(x+1)(x-2)| & (x \text{는 정수가 아닌 실수}) \\ ax+4 & (x \text{는 정수}) \end{cases}$$

에 대하여 열린구간 $(-5, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 개수가 4가 되도록 하는 실수 a 의 값은? [5.3점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

- 17) 두 함수 $f(x) = -x^2 - 4x - 1$ 과 $g(x) = -tx$ 에 대하여 $y = -|f(x)|$ 의 그래프와 $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow a+} h(t) = 4$ 를 만족시키는 실수 a 의 최솟값을 m 이라 하고, $\lim_{t \rightarrow b-} h(t) = 0$ 을 만족시키는 실수 b 의 최댓값을 M 이라 할 때, $M+m$ 의 값은? [5.4점]
- ① 6 ② 4 ③ 2
④ 0 ⑤ -2

- 18) 그림과 같이 $t > 1$ 인 실수 t 에 대하여 두 곡선 $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{x}$ 과 직선 $x = t$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B 라 하고, 점 A 를 지나고 y 축에 수직인 직선이 곡선 $y = \frac{1}{x}$ 과 만나는 점을 C 라 하자. $\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{\overline{BC} - \overline{AC}}{t-1} = p+q\sqrt{2}$ 일 때, p^2+q^2 의 값은? (단, p, q 는 유리수) [5.5점]



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

- 19) 함수 $f(x) = (x+1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(0)g'(0) < 0$

(나) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x-1)g(x+3)}{|f(x)|-4}$ 의 값이 존재한다.

$g'(3)$ 의 값은? [5.6점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

- 20) 양수 a 와 함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 5$ 에 대하여 닫힌구간 $[-4a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, a, c 의 값을 각각 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오. [6점]

21)다음은 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x}}{x^2 + 3} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 5$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

$t = \frac{1}{x}$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0+$ 일 때, $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x}}{x^2 + 3} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{f(t)}{t^2} + 2t}{\frac{1}{t^2} + 3} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t) + 2t^3}{1 + 3t^2} = 2 \end{aligned}$$

따라서 $f(t) + 2t^3$ 은 이차항의 계수가 $\boxed{(가)}$ 인 이차식이므로

$$f(t) = \boxed{(나)} t^3 + \boxed{(가)} t^2 + at + b \quad (a, b \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$\boxed{\hspace{2cm}} \quad (다)$$

따라서 $f(3) = \boxed{(라)}$ 이다.

- (1) (가)에 알맞은 수를 쓰시오. [1점]
- (2) (나)에 알맞은 수를 쓰시오. [1점]
- (3) (다) 부분에 들어갈 풀이과정을 서술하시오. [3점]
- (4) (라)에 알맞은 수를 쓰시오. [1점]